

c_1 , 速度对时间再积分一次, 可得位置矢量 $\mathbf{r} = \int \mathbf{v} dt + c_2$, 其中 c_1, c_2 为积分常量, 由质点运动的初始条件确定。

例 1.1 已知质点的运动方程 $\mathbf{r}(t) = (4t^2 - 5)\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} - t^3\mathbf{k}$ (SI 单位), 求 $t = 1$ s 时质点的速度和加速度。

解: 由运动方程可知

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 8t\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 3t^2\mathbf{k}, \quad \mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = 8\mathbf{i} - 6t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} \Big|_{t=1\text{ s}} = (8\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 3\mathbf{k}) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad \mathbf{a} \Big|_{t=1\text{ s}} = (8\mathbf{i} - 6\mathbf{k}) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

例 1.2 已知一质点做直线运动, 其加速度为 $a = 4 + 3t$ (SI 单位), 开始运动时, $x = 5$ m, $v_0 = 0$, 求该质点在 $t = 10$ s 时的速度和位置。

解: 由

$$a = \frac{dv}{dt} = 4 + 3t$$

分离变量, 得

$$dv = (4 + 3t) dt$$

积分, 得

$$v = 4t + \frac{3}{2}t^2 + c_1$$

由题知, $t = 0, v_0 = 0$, 得 $c_1 = 0$, 故

$$v = 4t + \frac{3}{2}t^2$$

又因为

$$v = \frac{dx}{dt} = 4t + \frac{3}{2}t^2$$

分离变量, 得

$$dx = \left(4t + \frac{3}{2}t^2 \right) dt$$

积分, 得

$$x = 2t^2 + \frac{1}{2}t^3 + c_2$$

由题知 $t = 0, x_0 = 5$, 得 $c_2 = 5$, 故

$$x = 2t^2 + \frac{1}{2}t^3 + 5$$

所以 $t = 10$ s 时

$$v_{10} = \left(4 \times 10 + \frac{3}{2} \times 10^2 \right) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 190 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$x_{10} = \left(2 \times 10^2 + \frac{1}{2} \times 10^3 + 5 \right) \text{ m} = 705 \text{ m}$$

1.1.4 圆周运动

圆周运动是一种常见的简单曲线运动, 例如电动机上的轴轮。物体绕定轴转动时, 物体中各个质点都做圆周运动, 所以研究圆周运动是研究物体绕定轴转动的基础。

1. 质点做圆周运动的角量描述

设质点沿着半径为 R 的圆周运动, 在圆周所在的平面内, 建立以圆心 O 为原



考点自测: 圆周
运动 角量